ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

La reproduction conforme

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 1 sections

📘 TERMINALE D · LA REPRODUCTION CONFORME · EXERCICES 02

5 *exercices de synthèse*

Cette partie reprend tout le chapitre sous forme de sujets type Bac : l'expérience historique de Meselson et Stahl avec ses documents, son interprétation quantitative molécule par molécule, la vitesse de réplication chez la bactérie, la fidélité du mécanisme et ses limites (mutations), puis un sujet de restitution complet. Prends le temps de rédiger : au Bac, le plan et l'exploitation des documents comptent autant que les calculs. Le corrigé modèle se trouve dans corr_p2.html.

⏱ 35 min | ✏️ 5 exercices | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

5 EXERCICES · 1 THÈME

02 Meselson-Stahl, interprétation quantitative et fidélité

02 THÈME 02 · SYNTHÈSE TYPE BAC

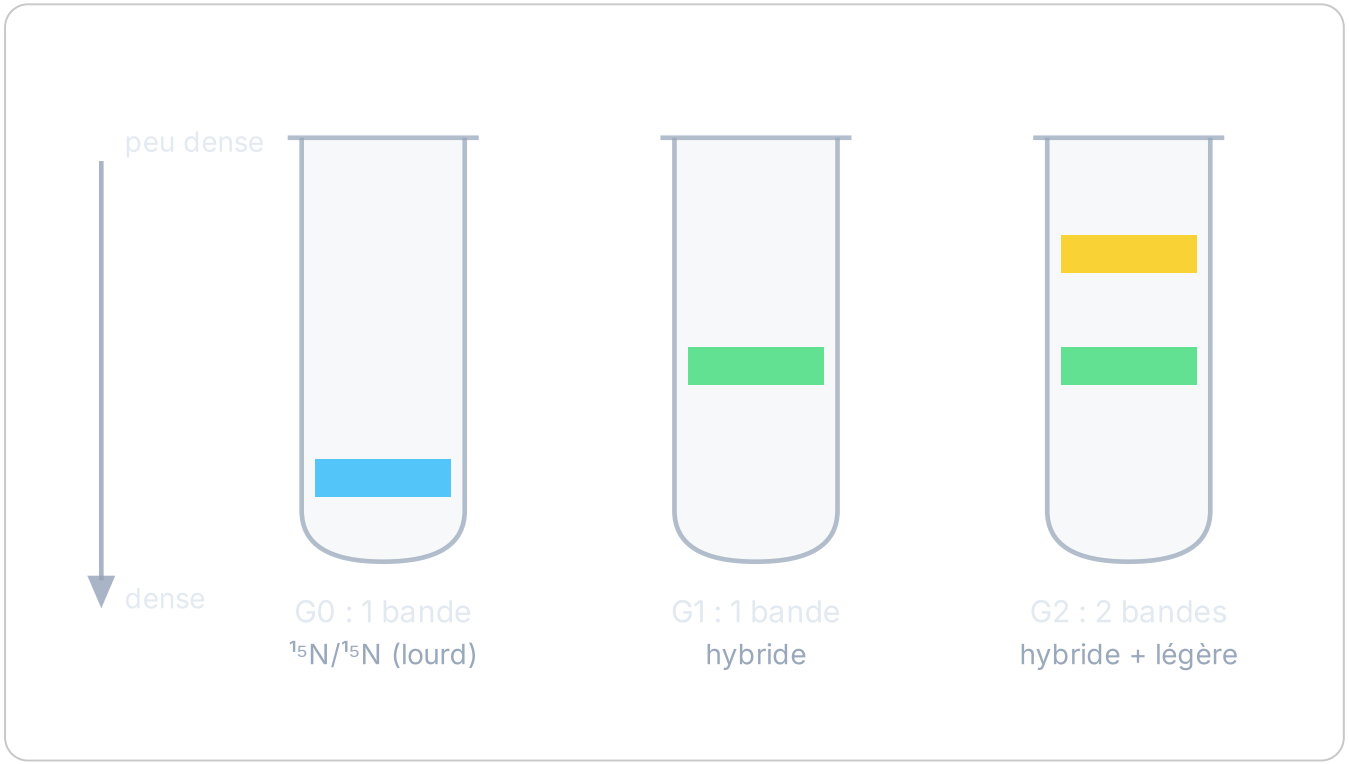
Meselson-Stahl, interprétation quantitative et fidélité

📌 Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir corr_p2.html. Exploite d'abord les documents seul(e), rédige, puis compare ta copie au corrigé modèle.

Les documents sont fournis avec les énoncés : aucune connaissance extérieure n'est nécessaire pour les exploiter.

✏️ EXERCICE 1 — L'EXPÉRIENCE DE MESELSON ET STAHL (★★★)

En 1958, M. Meselson et F. Stahl cultivent des bactéries Escherichia coli pendant plusieurs générations dans un milieu ne contenant que de l'azote lourd ^{15}N : tout leur ADN est alors de type lourd ($^{15}N/^{15}N$). À l'instant t_0, ils transfèrent les bactéries dans un milieu ne contenant que de l'azote léger ^{14}N et laissent se dérouler une ou deux générations (G1, G2). À chaque génération, ils extraient l'ADN et le centrifugent dans un gradient de densité de chlorure de césium (CsCl) : chaque molécule d'ADN migre jusqu'à la position du gradient qui a exactement sa densité et y forme une bande visible.



Document 1 — Résultats observés après centrifugation en gradient de CsCl, à G0, G1 et G2. Les deux bandes de G2 ont la même intensité.

Document 2 — Densités mesurées : ADN lourd $^{15}N/^{15}N$: 1,724 g·cm^{-3} ; ADN hybride $^{15}N/^{14}N$: 1,717 g·cm^{-3} ; ADN léger $^{14}N/^{14}N$: 1,710 g·cm^{-3}. Trois modèles sont en concurrence en 1958 :

- modèle conservatif : la molécule mère reste intacte et une molécule entièrement neuve est fabriquée à partir d'elle ;
- modèle semi-conservatif : chaque molécule fille reçoit un brin de la molécule mère et un brin néosynthétisé ;

— modèle dispersif : les deux molécules filles sont des mosaïques de segments anciens et de segments neufs.

Pour chacun des trois modèles, indique les types de molécules attendus à G1 et à G2, et le nombre de bandes attendu sur le gradient.

Explique pourquoi les trois types d'ADN (lourd, hybride, léger) forment des bandes à des hauteurs différentes du tube.

Compare les prévisions du modèle conservatif aux observations de G1 : conclus.

Compare les prévisions du modèle dispersif aux observations de G2 : conclus.

Rédige la conclusion de Meselson et Stahl sur le mécanisme de la réplication.

✏️ EXERCICE 2 — INTERPRÉTATION QUANTITATIVE DES RÉSULTATS (★★★)

Données : on suit une population d'ADN issue d'une seule molécule lourde $^{15}N/^{15}N$, transférée en milieu ^{14}N à t_0 ; le nombre de molécules double à chaque génération. On note H l'ADN lourd, h l'ADN hybride et L l'ADN léger.

Calcule les pourcentages de molécules H, h et L à G2, puis à G3.

À quelle génération le pourcentage de molécules hybrides atteint-il 3,125 % ? Justifie par un calcul.

À G4, combien de molécules sur 16 contiennent encore un brin ^{15}N ? Quel pourcentage des brins total représentent ces brins ^{15}N ?

Explique pourquoi le nombre de molécules hybrides reste toujours égal à 2, quelle que soit la génération.

✏️ EXERCICE 3 — VITESSE DE RÉPLICATION CHEZ LA BACTÉRIE (★★★)

Données : le chromosome d'Escherichia coli est une molécule d'ADN circulaire de 4×10^6 pb. La réplication démarre en un point unique (l'origine) : deux fourches de réplication partent de ce point en sens opposés (réplication bidirectionnelle) et progressent chacune à la vitesse de 1 000 $pb \cdot s^{-1}$.

Explique ce qu'est une réplication bidirectionnelle.

Calcule la longueur d'ADN répliquée par chacune des deux fourches.

Calcule la durée totale de la réplication du chromosome.

Calcule la durée qu'aurait nécessité une réplication unidirectionnelle (une seule fourche à

$1\,000\ pb \cdot s^{-1}$

), puis conclus sur l'intérêt de la bidirectionnalité.

✏️ EXERCICE 4 — FIDÉLITÉ, ERREURS ET MUTATIONS CHEZ L'HUMAIN (★★)

Document : à chaque division, une cellule humaine réplique son génome de 6×10^9 pb (cellule diploïde). Après l'action des systèmes de réparation, il subsiste en moyenne 1 mutation fixée pour

10^{10} nucléotides

copiés. On rappelle que

$2^{10} \approx 10^3$.

Calcule le nombre de nucléotides copiés à chaque division cellulaire.

Calcule le nombre moyen de mutations fixées à chaque division et commente.

À partir d'une cellule-œuf effectuant 50 divisions successives, calcule le nombre approximatif de cellules obtenues et le nombre moyen de mutations accumulées sur cette lignée.

Explique pourquoi la quasi-fidélité de la réplication est indispensable, tout en laissant place à une diversité génétique.

✏️ EXERCICE 5 — SUJET DE SYNTHÈSE : RÉPLICATION ET FIDÉLITÉ (★★★)

Sujet : Montrez que la réplication de l'ADN est un mécanisme semi-conservatif qui assure la transmission fidèle de l'information génétique, sans être parfait.

Consignes : rédige une introduction, un développement en trois parties et une conclusion ; appuie-toi sur le mécanisme moléculaire (fourche, appariement), sur l'expérience de Meselson et Stahl (exercices 1 et 2) et sur la fidélité et ses limites (exercice 4). Un schéma légendé de la fourche de réplication est attendu.

Construis ton plan avant de rédiger : mécanisme, preuve expérimentale, fidélité et mutations.

Rédige le devoir complet, schéma compris.

🎯

Exercices 02 terminés !

Compare ta rédaction au corrigé corr_p2.html : sur un sujet de synthèse, c'est le plan qui fait la différence !